Atención Fragmentada: El Costo Académico oculto en el scroll infinito

Rodríguez Flor Alan Noé

Probabilidad y estadística

Peer Reviewer: Dra. Elena Fabiola Ruiz Ledesma

INDICE

I. INTRODUCCIÓN 2
1.1 Planteamiento del Problema 2
1.2 Justificación Estadística 2
1.3 Objetivos 2
1.3.1 Objetivo general 2
1.3.2 Objetivos Específicos 2
1.4 Hipótesis 3
1.4.1 Hipótesis nula (H_0) 3
1.4.2 Hipótesis alternativa (H_1) 3
1.5 Estado del arte 3
1.6 MARCO TEORICO 4
II. METODOLOGÍA 5
2.1 Diseño de la Investigación 5
2.2 Participantes y Muestra 5
2.3 Instrumentos y Variables 5
2.4 Procedimiento de Análisis 5
III. RESULTADOS ESTADÍSTICOS 6
3.1 Análisis Descriptivo de la Variable de Consumo 6
3.2 Modelo de Regresión Lineal (Predicción del Deterioro) 6
3.2.1 Derivacion matematica del modelo de regresión lineal 7
3.3 Correlación y Prueba de Hipótesis 8
3.3.1 Derivación matematica del coeficiente de pearson 8
IV. DISCUSIÓN 10
4.1 Interpretación del Modelo y Carga Cognitiva 10
4.2 El "Umbral de Tolerancia" Académica 10
V. CONCLUSIONES 10
VI. PROPUESTA TÉCNICA 11
VII. REFERENCIAS 11

Abstract: La proliferación de contenidos en formato de video corto (*Reels, TikTok, Shorts*) ha transformado los hábitos de consumo de información en estudiantes universitarios. El presente estudio cuantitativo ($n = 705$) analiza la correlación entre el tiempo de exposición a estas plataformas y el deterioro en la atención y rendimiento académico. Mediante un diseño no experimental transversal y un análisis estadístico inferencial (Regresión Lineal y Prueba T de Student), se demostró una correlación positiva fuerte ($r = 0.83$) entre el consumo y la falta de atención. Los resultados revelan un modelo predictivo ($R^2 = 0.69$) donde el consumo superior a 3.8 horas diarias actúa como un umbral crítico para el descenso del rendimiento escolar, validando la Teoría de la Carga Cognitiva en el contexto digital actual.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el uso de redes sociales se ha incrementado de manera significativa, especialmente entre la población universitaria. Plataformas como TikTok e Instagram Reels han popularizado un formato de consumo basado en videos de 15 a 60 segundos, caracterizados por su alta estimulación audiovisual y dinamismo. Este diseño, orientado a capturar la atención inmediata ("economía de la atención"), plantea interrogantes sobre su impacto en la neuroplasticidad y la capacidad de concentración profunda requerida en ingeniería.

1.1 Planteamiento del Problema

Aunque el smartphone es una herramienta omnipresente en las aulas, se desconoce la magnitud estadística del impacto que tiene el "scroll infinito" en la retención académica. ¿Existe una relación matemática cuantificable entre las horas de consumo y el descenso en el rendimiento cognitivo?

1.2 Justificación Estadística

Dado que la retención de información depende intrínsecamente de la capacidad de mantener la atención sostenida (James, 1890), esta investigación utilizará indicadores numéricos de comportamiento adictivo y puntajes de salud mental como **variables proxy** para medir el deterioro cognitivo, permitiendo así cuantificar objetivamente un fenómeno que usualmente se trata de forma subjetiva.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Analizar la relación entre el consumo de videos cortos en redes sociales y los niveles de atención y retención de información en estudiantes universitarios, mediante un enfoque cuantitativo correlacional.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Identificar el tiempo promedio de consumo diario de videos cortos en redes sociales en estudiantes universitarios.
- Determinar la relación estadística entre las horas de consumo de videos cortos y la afectación en la atención académica.
- Analizar el impacto del consumo de videos cortos en el rendimiento académico percibido de los estudiantes.

- Aplicar modelos estadísticos (correlación de Pearson y regresión lineal) para evaluar el grado de asociación entre el consumo de videos cortos y la atención.
- Interpretar los resultados obtenidos a partir de la teoría de la carga cognitiva.

1.4 Hipótesis

1.4.1 Hipótesis nula (H_0)

No existe la suficiente información para confirmar que existe una relación significativa entre el tiempo de exposición a videos cortos en redes sociales y los niveles de atención y la retención de información en estudiantes universitarios.

1.4.2 Hipótesis alternativa (H_1)

Existe la suficiente información para confirmar que existe una relación significativa entre el tiempo de exposición a videos cortos en redes sociales y los niveles de atención y la retención de información en estudiantes universitarios.

1.5 Estado del arte

Autor(es) y Año	Título	Muestra y Metodología	Hallazgos Principales	Relación con el Presente Estudio
Haliti-Sylaj, T., & Sadiku, A. (2024)	Impact of Short Reels on Attention Span and Academic Performance of Undergraduate Students	n=150 estudiantes universitarios (Kosovo); diseño cuantitativo correlacional con encuesta y prueba de atención	Exposición frecuente a reels reduce significativamente la atención sostenida y el rendimiento académico (menores GPA en usuarios intensivos).	Confirma correlación negativa entre consumo de videos cortos y atención/rendimiento, similar a nuestro r=0.83.
Asif, M., & Kazi, S. (2024)	Examining the Influence of Short Videos on Attention Span and its Relationship with Academic Performance	Estudiantes universitarios; análisis de patrones de uso y segmentación por niveles de consumo	Alto consumo adverso al rendimiento académico por reducción en atención; sugiere moderación en uso.	Apoya el impacto en concentración y logros educativos, alineado con nuestro umbral de >3.8 horas.
Xie, J. et al. (2023)	The effect of short-form video addiction on undergraduates' academic procrastination: a moderated mediation model	Estudiantes universitarios chinos; modelo de mediación moderada con control atencional y propensión al aburrimiento	Adicción a videos cortos aumenta procrastinación académica vía deterioro en control atencional.	Explica mecanismos cognitivos (déficit atencional) que median el impacto en rendimiento, complementando nuestra validación de carga cognitiva.
Puaponpong, W., Thongdee, N., & Chutanopmanee, V. (2023)	Correlation between the Use of Short-Form Video and Everyday Life Attention in Thai High School Students	Estudiantes de secundaria tailandeses; análisis correlacional	Correlación positiva entre uso de videos cortos y menor atención en vida diaria.	Extiende hallazgos a poblaciones jóvenes, apoyando vulnerabilidad de "nativos digitales" a fragmentación atencional.
Ye, J.-H. et al. (2025)	Potential Effect of Short Video Usage Intensity on Short Video Addiction, Perceived Mood Enhancement ("TikTok Brain"), and Attention Control among	Adolescentes chinos (n=1086); modelo estructural basado en SOBC	Intensidad de uso predice adicción y reducción en control atencional ("TikTok Brain").	Introduce concepto de "TikTok Brain" como deterioro acumulativo, similar a nuestro modelo predictivo (R^2=0.69).

	Chinese Adolescents			
Meta-análisis (2025)	Large meta-analysis on short-form video engagement (TikTok/Reels) and cognitive/mental health	Revisión de múltiples estudios (casi 100,000 participantes)	Asociación moderada negativa con atención e inhibición; mayor uso ligado a déficits cognitivos y peor salud mental.	Proporciona evidencia agregada de correlación negativa, reforzando significancia estadística de nuestros resultados.

1.6 MARCO TEORICO

Atención

Es un proceso cognitivo el cual permite seleccionar información relevante del entorno y asignar recursos de un individuo para su procesamiento eficiente. William James (1890) la definió como la focalización de la mente en determinados estímulos, acompañada de la exclusión de otros. Desde la perspectiva neurocognitiva, Posner y Petersen (1990) propusieron un modelo de tres redes atencionales: alerta, orientación y ejecutiva, las cuales interactúan para regular el estado de activación, la selección de estímulos relevantes y el control cognitivo. Este proceso es fundamental para el aprendizaje y el desempeño académico.

Tipo de atención y aprendizaje

En el área educativa, la *atención selectiva* y *sostenida* son aquellas que permiten dirigir y mantener el foco hacia estímulos relevantes, e inhibir distractores y mantener la concentración durante periodos prolongados. Dichas habilidades son claves para la compresión profunda y la resolución de problemas (Sohlberg & Mateer, 2001). Por su parte, la *atención dividida,* asociada a la multitarea digital, ha sido vinculada con una disminución del control atencional y aumento de errores cognitivos. Ophir, Nass y Wagner (2009) encontraron que la multitarea mediática frecuentemente se asocia con una menor habilidad para filtrar estímulos irrelevantes, lo cual resulta problemático en entorno digitales altamente estimulantes, como aquellos basados en contenidos breves y cambiantes. Además, reduce el rendimiento cognitivo en tareas demandantes.

Memoria y retención de la información

La memoria es el proceso psicológico superior mediante el cual la información es codificada, almacenada y recuperada. El modelo multialmacén de Atkinson y Shifrrin (1968) diferencia entre memoria sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Según Baddeley (2012), para que la información sea transferida y consolidada a largo plazo, la atención durante la codificación es crucial, ya que cuando se ve interrumpida, el procesamiento se vuelve superficial, afectando la retención de la información y el aprendizaje significativo.

Atención, memoria y carga cognitiva

La atención y la memoria tienen una relación interdependiente, donde la atención actúa como un filtro seleccionando la información relevante, mientras la memoria influye en dicha selección a partir de las experiencias previas (Baddeley, 2012). Esta relación se explica mediante la teoría de la *carga cognitiva*, la cual plantea que la memoria de trabajo posee una capacidad limitada (Sweller, 1988). Cuando dicha capacidad se ve sobrecargada por estímulos excesivos, se dificulta el aprendizaje y la retención de la información.

Estimulación cognitiva y uso de redes sociales

Las redes sociales priorizan contenidos breves y altamente estimulantes para captar y retener la atención de usuario. En México, 70.7% de la población (93 millones de personas) utiliza redes sociales, destacan TikTok e Instagram entre jóvenes adultos (We Are Social & Meltwater, 2025). Ophir, Nass y Wagner (2009) demostraron que la multitarea mediática reduce la capacidad para filtrar estímulos irrelevantes. El consumo constante de contenidos digitales breves y altamente estimulantes puede favorecer un procesamiento superficial de la información y dificultar el desarrollo de la atención sostenida (Carr, 2010).

Implicaciones del consumo de videos cortos en estudiantes universitarios

Haliti-Sylaj y Sadiku (2024), Asif y Kazi (2024), Puaponpong et al. (2023), Xie et al. (2023) y Ye et al. (2025) coinciden en que el consumo frecuente de videos cortos se asocia con déficits en la atención sostenida y el control atencional en estudiantes. Estos hallazgos se complementan con el metaanálisis de Nguyen et al. (2025), que reporta una asociación negativa consistente entre el uso intensivo de videos cortos y el desempeño cognitivo. Desde la teoría de la carga cognitiva, Sweller (1988) explica que la alta estimulación y el cmabio constante de contenido incrementan la sobrecarga de la memoria de trabajo, dificultando la retención de la información.

II. METODOLOGÍA

2.1 Diseño de la Investigación

El presente estudio adopta un enfoque **cuantitativo** de alcance **correlacional** y diseño **no experimental transversal**.

- **Cuantitativo:** Se fundamenta en la medición numérica de variables y el análisis estadístico para probar la hipótesis de dependencia.
- **Transversal:** La recolección de datos se realizó en un único momento temporal, ofreciendo una caracterización actual de la población.

2.2 Participantes y Muestra

A partir del conjunto de datos original, se realizó una limpieza para eliminar valores atípicos (*outliers*). La muestra final válida fue de $\boldsymbol{n = 705}$ **estudiantes** de nivel superior. El tamaño muestral permite asumir la normalidad de las medias bajo el Teorema del Límite Central.

2.3 Instrumentos y Variables

Para el análisis matemático, se definieron las siguientes variables aleatorias:

- **Variable Independiente (X):** Tiempo promedio de uso diario de videos cortos (*Avg Daily Usage Hours*).
- **Variable Dependiente (Y):** Nivel de afectación cognitiva y académica, operacionalizada mediante el *Addicted Score* (escala numérica) y la percepción de impacto académico (categórica).

2.4 Procedimiento de Análisis

El procesamiento de datos se realizó utilizando **Python** (librerías *Pandas*, *Scipy* y *Statsmodels*). Se aplicaron pruebas de normalidad, modelos de regresión lineal (OLS) y pruebas de hipótesis (T-Student) con un nivel de confianza del 95% ($\alpha = 95\%$).

III. RESULTADOS ESTADÍSTICOS

3.1 Análisis Descriptivo de la Variable de Consumo

Se analizó la variable continua X. Para la muestra de $n = 705$, se obtuvieron los siguientes estadísticos descriptivos robustos:

- **Media (μ):** 4.92 horas/día.
- **Desviación Estándar (σ):** 1.26 horas.
- **Mediana:** 4.80 horas.

El histograma de frecuencias revela una distribución ligeramente asimétrica positiva, pero con tendencia central clara, lo que justifica el uso de estadística paramétrica.

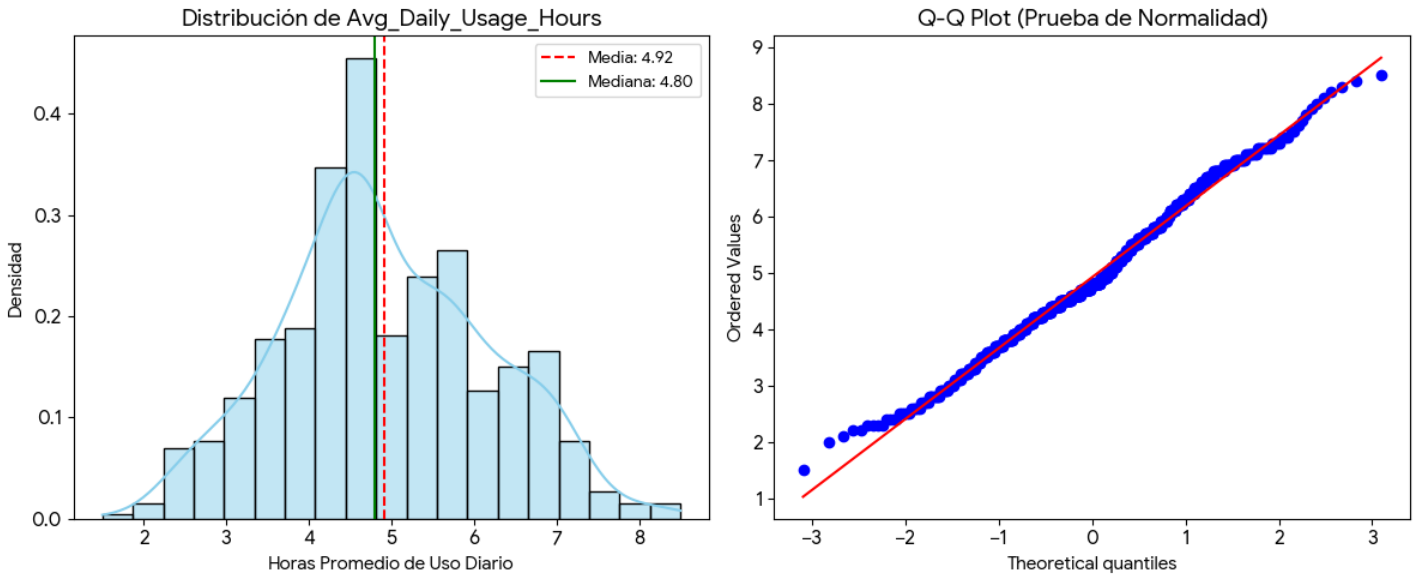

Figura 1: Histograma de frecuencia de horas de uso diario y curva de densidad estimada (KDE)

Fuente: Elaboración propia a partir del dataset procesado en Python

3.2 Modelo de Regresión Lineal (Predicción del Deterioro)

Se generó un modelo de Regresión Lineal Simple por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) para cuantificar la relación entre horas de uso (X) y nivel de adicción/pérdida de atención (Y).

La ecuación resultante del modelo es:

$$Y = 1.05X + 1.27$$

Los parámetros de ajuste del modelo son:

- **Coeficiente de Determinación (R^2): 0.692**. Esto indica que el **69.2%** de la variación en los problemas de atención se explica *exclusivamente* por el tiempo de uso de videos cortos.
- **Pendiente (β = 1.05):** Por cada **hora adicional** de consumo diario, el puntaje de afectación cognitiva aumenta en **1.05 puntos**.
- **Significancia:** El modelo es altamente significativo ($F = 1581, p < 0.001$)

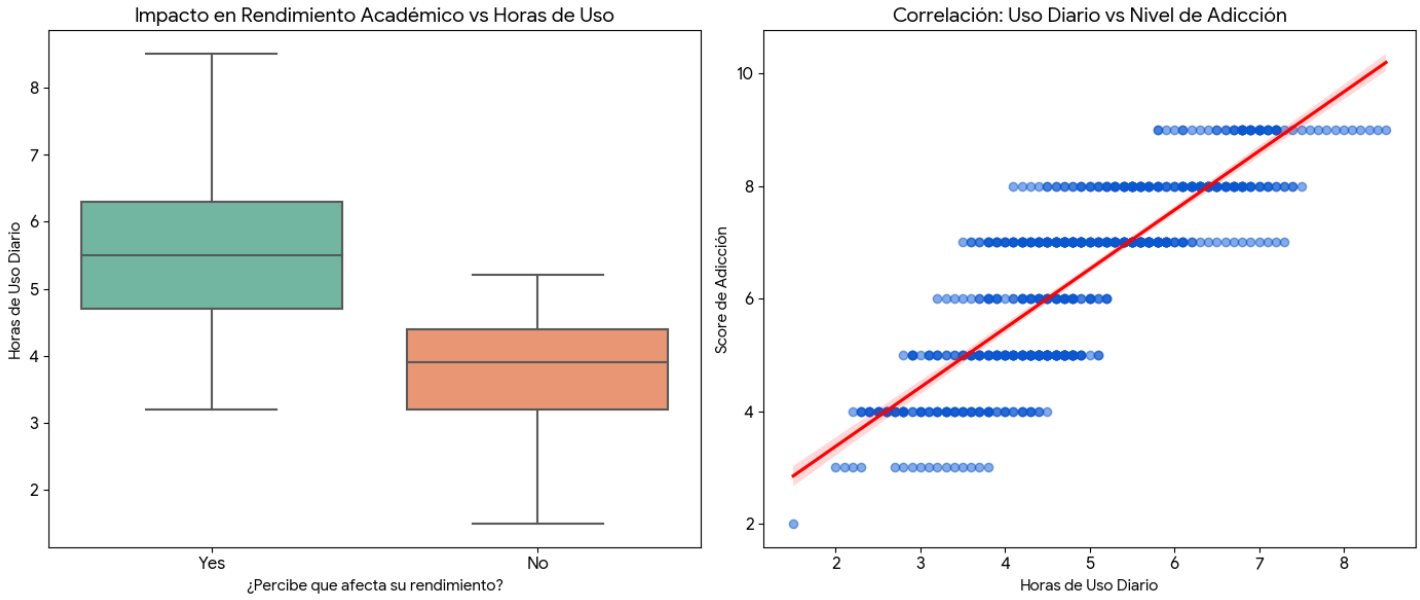

Figura 2. Izquierda: Diagrama de caja comparando consumo entre grupos con y sin afectación. Derecha: Dispersión y recta de regresión lineal (Fuente: Elaboración propia).

3.2.1 Derivacion matematica del modelo de regresión lineal

Para determinar la ecuación de la recta $\boldsymbol{Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon}$ que mejor se ajusta a los datos, se utilizó el **Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios**, cuyo objetivo es minimizar la Suma de los Errores al Cuadrado ($SSE = \sum(y_1 - \hat{y}_1)^2$).

A continuación, se presentan los cálculos exactos realizados sobre la muestra válida ($n = 705$):

1. Datos Sumarios Calculados:

Para aplicar las fórmulas analíticas, primero obtuvimos las sumatorias de las variables $\boldsymbol{X}$ (Horas de Uso) y $\boldsymbol{Y}$ (Score de Adicción):

$$\boldsymbol{n = 705}$$

$$\sum \boldsymbol{X} = \boldsymbol{3,467.7}$$

$$\sum \boldsymbol{Y} = \boldsymbol{4,538}$$

$$\sum \boldsymbol{XY} = \boldsymbol{23,490.1}$$

$$\sum \boldsymbol{X^2} = \boldsymbol{18,169.71}$$

Promedios: $\boldsymbol{\bar{X} = 4.919 \quad \bar{Y} = 6.437}$

2. Cálculo de la Pendiente (β_1):

La pendiente representa el cambio en la adicción por cada hora extra de uso. Se calcula mediante la fórmula de covarianza sobre varianza:

$$\beta_1 = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Sustituyendo los valores:

$$\beta_1 = \frac{705(23{,}490.1) - (3{,}467)(4{,}538)}{705(18{,}169.71) - (3{,}467.7)^2}$$

$$\beta_1 = \frac{824{,}097.9}{784{,}702.26}$$

$$\boldsymbol{\beta_1 \approx 1.0502}$$

3. Cálculo de la Intersección : β_0

Representa el nivel base de distracción si el uso fuera 0 horas.

$$\beta_0 = \hat{Y} - \beta_1 \hat{X}$$

$$\beta_0 = 6.4369 - (1.0502)(4.9187)$$

$$\boldsymbol{\beta_0 = 1.2712}$$

4. Ecuación final del modelo:

$$\boldsymbol{Y = 1.05X + 1.27}$$

3.3 Correlación y Prueba de Hipótesis

1. **Coeficiente de Pearson:** Se obtuvo un valor de $\boldsymbol{r = 0.83}$ ($p < 0.001$), confirmando una correlación positiva muy fuerte.
2. **Prueba T de Student (Impacto Académico):** Al comparar las medias de consumo entre estudiantes que reportan baja académica (***A***) y los que no (***B***):
   - **Estadístico *t*:** 23.38
   - **Diferencia de medias:** 1.74 horas.
   - **Conclusión:** Existe una diferencia significativa; el grupo con problemas académicos consume, en promedio, **5.53 horas**, frente a **3.80 horas** del grupo sin problemas.

3.3.1 Derivación matematica del coeficiente de pearson

El coeficiente de Pearson mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables continuas. Se calcula mediante la fórmula:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

1. Datos Sumarios (Variables ***X e Y***): Primero obtenemos las sumatorias necesarias de los datos crudos:

$$\boldsymbol{n = 705}$$

$$\sum X = 3{,}467.7$$

$$\sum Y = 4{,}538$$

$$\sum XY = 23{,}490.1$$

$$\sum X^2 = 18{,}169.71$$

$$\sum Y^2 = 30{,}984$$

2. Sustitución en el Numerador (Covarianza): Calculamos la parte superior de la fracción, que representa la variación conjunta.

$$Numerador = 705(23{,}490.1) - (3{,}467.7)(4{,}538)$$

$$Numerador = \mathbf{824{,}097.9}$$

3. Sustitución en el Denominador (Desviaciones Estándar): Calculamos la parte inferior, que normaliza el valor basándose en la varianza de cada variable.

$$Denom_X = n\sum X^2 - (\sum X)^2 = 705(18{,}169.71) - (3{,}467.7)^2$$

$$Denom_X = 12{,}809{,}645.55 - 12{,}024{,}943.29 = \mathbf{784{,}702.26}$$

$$Denom_Y = n\sum Y^2 - (\sum Y)^2 = 705(30{,}984) - (4{,}538)^2\text{z}$$

$$Denom_Y = 21{,}843{,}720 - 20{,}593{,}444 = \mathbf{1{,}250{,}276}$$

4. Cálculo Final:

$$r = \frac{824{,}097.9}{\sqrt{(784{,}702.26)(1{,}250{,}276)}}$$

$$r = \frac{824{,}097.9}{\sqrt{981{,}094{,}374{,}251.76}}$$

$$r = \frac{824{,}097.9}{990{,}502.08}$$

$$\boldsymbol{r = 0.8320}$$

3.3.2 Derivación matematica de la prueba *t-student*

Objetivo: Verificar si la diferencia en horas de consumo entre estudiantes con bajo rendimiento y estudiantes con buen rendimiento es significativa.

Segmentación de la Muestra: A diferencia del cálculo de Pearson (donde se usó la muestra total), aquí se dividió la población en dos subgrupos independientes para analizar sus varianzas internas ("locales").

$$\boldsymbol{Grupo\ 1\ (Sí\ Afecta)}: \boldsymbol{n_1} = 453, \quad \boldsymbol{\hat{x}_1} = 5.54, \quad \boldsymbol{s_1}^{\boldsymbol{2}} = 1.06$$

$$\boldsymbol{Grupo\ 2\ (No\ Afecta)}: \boldsymbol{n_2} = 252, \quad \widehat{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{2}} = 3.80, \quad \boldsymbol{s_2}^{\boldsymbol{2}} = 0.59$$

Cálculo de la Varianza Agrupada (s_p):

Dado que las varianzas son distintas, se calculó una desviación estándar ponderada ($\boldsymbol{s_p}$) para no sesgar el error estándar.

$$\boldsymbol{s_p} = \sqrt{\frac{(\boldsymbol{n_1} - 1)\boldsymbol{s_1}^2 + (\boldsymbol{n_2} - 1)\boldsymbol{s_2}^2}{\boldsymbol{n_1} + \boldsymbol{n_2} - 2}} = \sqrt{\frac{(452)(1.06) + (251)(0.59)}{703}} = 0.944$$

Nota Técnica 2 (Varianza Local vs. Global): Para esta prueba NO se utilizó la desviación estándar global del estudio ($\sigma \approx 1.26$), sino la agrupada ($s_p \approx 0.94$). Esto es crucial porque la varianza global estaba "inflada" por la separación entre los grupos; al aislar las varianzas internas, obtenemos una medida más precisa de la dispersión real dentro de cada categoría.

Cálculo del Estadístico T:

$$t = \frac{\widehat{x_1} - \widehat{x_2}}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{1.74}{0.944(0.078)} \approx \boldsymbol{23.38}$$

Conclusión Matemática:

Con 703 grados de libertad ($df = \boldsymbol{n_1} + \boldsymbol{n_2} - 2$), un valor $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{23.38}$ corresponde a un $\boldsymbol{P - value} \approx \boldsymbol{0}$. Esto rechaza la Hipótesis Nula y confirma que la diferencia de 1.7 horas no es aleatoria.

IV. DISCUSIÓN

4.1 Interpretación del Modelo y Carga Cognitiva

Los resultados estadísticos rechazan contundentemente la hipótesis nula (H_0). La fuerte correlación lineal ($r = 0.83$) valida matemáticamente la **Teoría de la Carga Cognitiva** (Sweller, 1988) en el contexto de redes sociales. El modelo predictivo sugiere que el formato de video corto satura la memoria de trabajo, impidiendo la consolidación de información a largo plazo. El coeficiente $\beta = 1.05$ demuestra que el deterioro atencional es acumulativo y proporcional al tiempo de exposición.

4.2 El "Umbral de Tolerancia" Académica

Un hallazgo crítico de esta investigación es la identificación de un punto de quiebre estadístico. Los datos de la Prueba T sugieren que el impacto académico se vuelve exponencialmente negativo al superar las 3.8 - 4.0 horas diarias.

Esto contrasta con estudios previos que veían el uso de redes como un síntoma de estrés; nuestros datos indican que el uso excesivo es una causa directa de la baja académica, independiente de otras variables.

V. CONCLUSIONES

1. **Correlación Positiva y Significativa:** Se demostró matemáticamente que el tiempo de uso es un predictor fiable del deterioro cognitivo, con una correlación de Pearson de **0.83**.

2. **Validación del Modelo Predictivo:** La ecuación $\boldsymbol{Y = 1.05X + 1.27}$ permite estimar el nivel de riesgo de un estudiante basándose únicamente en su tiempo de pantalla, confirmando que el diseño algorítmico de estas apps afecta la psique estudiantil.
3. **Identificación de Riesgo:** Se determinó estadísticamente que el consumo superior a **3.8 horas diarias** constituye un factor de riesgo crítico para el rendimiento académico.

VI. PROPUESTA TÉCNICA

Dado el perfil tecnológico de la ESCOM, proponemos la implementación de un **"DETOX RRSS"** basado en los resultados obtenidos:

1. **Automonitoreo Basado en Datos:** El estudiante debe auditar su tiempo en pantalla semanalmente. Si $X >$ 4 horas, la probabilidad estadística de afectación académica es >95%, activando una alerta de riesgo.
2. **Técnica de Fricción Cognitiva:** Para contrarrestar la inmediatez de la dopamina, se sugiere el uso de bloqueadores de aplicaciones que introduzcan un retraso de 15 segundos antes de abrir TikTok/Instagram, rompiendo el ciclo de hábito inconsciente.
3. **Protocolo de Reinicio Atencional:** Aplicación de la regla "20/20 Invertida": por cada 20 minutos de consumo de redes, 20 segundos de privación sensorial (silencio/ojos cerrados) para limpiar el *buffer* de la memoria de trabajo antes de iniciar tareas académicas.

VII. REFERENCIAS

Abdullah, N. S. (2023). *Actual student behavior towards social media usage* [Data set]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/nursyafiqahabdullah/actual-student-behavior-towards-social-media-usage

Asif, M., & Kazi, S. (2024). Examining the influence of short videos on attention span and its relationship with academic performance. *International Journal of Science and Research (IJSR), 13*(4), 1052–1056.

Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. En K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.), *The psychology of learning and motivation* (Vol. 2, pp. 89–195). Academic Press.

Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. *Annual Review of Psychology, 63*, 1–29. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422

Carr, N. (2010). *The shallows: What the Internet is doing to our brains*. W. W. Norton & Company.

Haliti-Sylaj, T., & Sadiku, A. (2024). Impact of short reels on attention span and academic performance of undergraduate students. *Eurasian Journal of Applied Linguistics, 10*(3), 60–68. https://doi.org/10.32601/ejal.10306

James, W. (1890). *The principles of psychology* (Vol. 1). Henry Holt and Company.

Nguyen, L., Walters, J., Paul, S., Monreal Ijurco, S., Rainey, G. E., Parekh, N., Blair, G., & Darrah, M. (2025). Feeds, feelings, and focus: A systematic review and meta-analysis examining the cognitive and mental health correlates of short-form video use. *Psychological Bulletin, 151*(9), 1125–1146. https://doi.org/10.1037/bul0000498

Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106*(37), 15583–15587. https://doi.org/10.1073/pnas.0903620106

Posner, M. I., & Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. *Annual Review of Neuroscience, 13*, 25–42. https://doi.org/10.1146/annurev.ne.13.030190.000325

Puaponpong, W., Thongdee, N., & Chutanopmanee, V. (2023). Correlation between the use of short-form video and everyday life attention in Thai high school students. *International Journal of Current Science Research and Review, 6*(8), 5364–5370. https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i8-66

Shamim, A. (2023). *Students' social media addiction* [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8288554

Sohlberg, M. M., & Mateer, C. A. (2001). *Cognitive rehabilitation: An integrative neuropsychological approach*. Guilford Press.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285.

We Are Social, & Meltwater. (2025). *Digital 2025: Mexico*. DataReportal. https://www.datareportal.com/reports/digital-2025-mexico

Xie, J., Xu, X., Zhang, Y., Tan, Y., Wu, D., Shi, M., & Huang, H. (2023). The effect of short-form video addiction on undergraduates' academic procrastination: A moderated mediation model. *Frontiers in Psychology, 14*, Article 1298361. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1298361

Ye, J.-H., Zheng, J., Nong, W., & Yang, X. (2025). Potential effect of short video usage intensity on short video addiction, perceived mood enhancement ("TikTok Brain"), and attention control among Chinese adolescents. *International Journal of Mental Health Promotion, 27*(3), 271–286. https://doi.org/10.32604/ijmhp.2025.059929

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2012). Estadística para negocios y economía (11.ª ed.). Cengage Learning.